イラン戦争とホルムズ海峡封鎖がもたらす農薬・農業資材サプライチェーンへの壊滅的影響と供給枯渇リスクに関する包括的分析

序論：2026年の中東地政学的危機と化学・農業セクターへの衝撃波

2026年2月末に米国およびイスラエルによるイランへの攻撃を契機として勃発・激化したイラン戦争は、世界のエネルギー市場および非エネルギー商品市場の双方に、近代史において類を見ない規模の供給途絶をもたらしている。国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長が「世界の石油市場の歴史において最大の供給途絶」と指摘する通り、ホルムズ海峡の実質的な封鎖は、日量1100万バレルの原油と1400億立方メートルの天然ガスの国際流通を完全に麻痺させた[1]。しかし、この危機が世界経済に突きつけている真の脅威は、エネルギー価格の高騰という単一の現象に留まらない。中東地域が世界の主要な供給基地として機能してきた「非石油コモディティ（化成品、肥料、各種工業用基礎原料）」の流通網が物理的に切断されたことにより、世界のサプライチェーンはリアルタイムで構造的な再編と崩壊の危機に直面している[1]。

とりわけ深刻な影響が懸念されるのが、世界の食料安全保障の基盤を成す農業部門、その中でも農作物保護に不可欠な「農薬（殺虫剤、殺菌剤、除草剤）」および「肥料」のサプライチェーンである。イラン政府は、地域のインフラに対する前例のない攻撃と不安定化への直接的な対抗措置として、すべての石油化学製品の輸出を全面停止する決定を下した[2]。イランは単なる産油国ではなく、アジアや欧州の広範な市場に向けてプラスチック、繊維、および精密化学品製造のための基礎原料（中間体）を供給する主要な石油化学大国である[2]。この輸出停止とホルムズ海峡の封鎖が重なったことで、中東の石油化学リスクは従来の「価格のボラティリティ」という枠組みを逸脱し、「現実の物理的な供給収縮（サプライ・コントラクション）」という致命的なフェーズへと移行した[4]。

本報告書は、この複合的な地政学的危機が農薬のグローバルサプライチェーンに与える影響を徹底的に解剖し、日本国内および世界市場において「入手困難となるリスクが極めて高い農薬」の具体的なカテゴリーを特定する。農薬の有効成分（原体）の合成に必要な基礎化学品の枯渇から、最終製品に加工するための補助剤（溶剤や界面活性剤）の欠乏、さらには肥料ショックが引き起こす世界的な作付体系の変化と農薬需要の劇的な変容に至るまで、その二次的・三次的な波及効果を精緻に分析する。

第一部：農薬サプライチェーンの構造的脆弱性と中東依存のメカニズム

農薬が最終的な製品として農業生産者の手に渡るまでには、極めて複雑かつ多層的な化学合成プロセスと製剤化プロセスを経る必要がある。農薬は主に、病害虫や雑草に直接的な生理活性を示す「有効成分（原体：Active Ingredient）」と、その原体を水に均一に分散させたり、植物体への付着性

を高めたりするための「補助剤（溶剤、界面活性剤、乳化剤、増量剤など）」によって構成される。現代の農薬産業における最大の脆弱性は、これら原体と補助剤の双方の基礎原料が、中東地域の石油精製プロセスおよび天然ガス抽出プロセスに深く依存している点にある。

化学原料が中東からアジアへ輸出され、中間体に加工された後、世界中の最終製品に組み込まれるというグローバル化されたサプライチェーンにおいては、リスクを外部に転嫁（アウトソーシング）することは不可能である[5]。ある地域での一次原料の不足は、複数の生産段階を経てカスケード（連鎖）状に波及し、最終的に世界的な生産課題を引き起こす[5]。この相互接続されたシステムは、イラン戦争のような供給制約が発生した際、コンポーネントの不足を即座に地球規模の危機へと増幅させるメカニズムを内包している[5]。

基礎化学品の流通断絶：メタノールと硫黄の枯渇

ホルムズ海峡の封鎖により、世界の化学産業を支える大動脈が切断されたことで、農薬原体の合成に不可欠な基礎化学品の貿易が壊滅的な打撃を受けている[1]。とりわけ農薬製造において致命的となるのが、メタノールと硫黄の供給途絶である[1]。

世界の海上メタノール貿易の約3分の1はホルムズ海峡を通過しており、メタノールは樹脂や塗料だけでなく、農薬原体の合成における最も基本的な炭素源（C1ビルディングブロック）として広範に使用されている[1]。カーバメート系殺虫剤や、多くの有機リン系農薬、一部の除草剤の中間体合成において、メタノールまたはその誘導体（ホルムアルデヒド、メチルアミンなど）は不可欠な試薬である。世界最大のバイヤーである中国において、メタノールの港湾在庫が「警告閾値」を下回るリスクが高まっており、世界的な価格高騰と物理的な供給不足が現実のものとなっている[1]。中国は世界の農薬原体の最大の供給国の一つであるため、中国国内でのメタノール不足は、そのまま日本を含む世界中の農薬メーカーが調達する原体価格の高騰と納入遅延に直結する。

同時に、中東地域の石油・ガス精製プロセスの副産物である「硫黄」は、世界の海上貿易量の半分近くが同海峡を経由していることから、中東地域が事実上のグローバルな「価格決定者（プライス・セッター）」として君臨してきた[1]。硫黄は硫酸の基礎原料であり、硫酸はリン酸肥料の製造に不可欠であるだけでなく、多くの農薬の合成プロセス（例えばスルホン化反応や特定の硫黄系殺菌剤の製造）における極めて重要な試薬である[1]。硫黄の供給が絶たれたことで、世界の化学市場は深刻な硫酸不足に直面しており、農薬の製造コストを著しく押し上げている。

基礎化学品	世界貿易における中東経由のシェア	農薬・農業資材への主な用途と影響	供給途絶によるグローバルな影響
メタノール	約33%（3分の1）[1]	農薬原体の基礎骨格（C1源）。カーバメート系・有機リン系等の中間体合成。	中国等での原体合成の停滞。塗料・樹脂産業との原料争奪戦による価格急騰。
硫黄	約50%（半分近く）[1]	硫酸の原料。リン酸	硫酸価格の高騰。代

		肥料の精製、農薬合成時の試薬、硫黄系殺菌剤の原料。	替調達の困難さからくる合成ラインの採算割れや操業停止。
天然ガス	（日量1400億立方メートル滞留）[1]	アンモニア合成の主原料（水素源および熱源）。窒素肥料（尿素）の基盤。	尿素価格の歴史的急騰。肥料不足による世界的な作付面積・体系の劇的変化。

第二部：日本の化学産業を直撃するナフサ不足と溶剤・補助剤の危機

農薬原体の不足に加え、日本国内の農薬供給においてより切迫した危機をもたらしているのが、製剤化に不可欠な「溶剤」および「界面活性剤」の枯渇である。日本の化学産業は、石油化学の出発原料である「ナフサ（粗製ガソリン）」の約70%を中東からの輸入に依存しており、この構造的脆弱性がイラン戦争によって完全に露呈した[6]。

石油化学プラントの稼働低下とフォース・マジュールの連鎖

2026年3月以降、グローバルな化学市場における中核的な変数は、もはや伝統的な需給バランスではなくなった。中東の紛争によって引き起こされたエネルギーと物流の混乱が、原油、ナフサ、オレフィン、モノマー、溶剤、樹脂、そして最終製品のチェーンに沿って急速に伝播し、化学産業のコストセンターを直接的に押し上げている[7]。トタルエナジーズはカタール、イラク、UAEにおける洋上石油・ガス生産の一部を停止し、クウェート国営石油会社は不可抗力（フォース・マジュール）を宣言して原油減産と精製能力の削減に踏み切った[7]。IEAは3月の世界の石油供給が日量800万バレル減少すると予測し、2026年の供給成長予測を大幅に下方修正した[7]。

この影響は、中東依存度の高い日本の化学メーカーに甚大な打撃を与えている。基礎化学原料の深刻な不足により、産業チェーン全体で価格転嫁の波が押し寄せている[8]。エチレン生産設備は一度停止すると再稼働に1カ月以上を要するため、主要な日本の化学メーカーは工場を維持するために決死の努力を続けている[9]。三菱ケミカルグループは中東からの供給不足によるシャットダウンを避けるため、茨城県のエチレンプラントの稼働率を引き下げた[10]。出光興産もホルムズ海峡の閉鎖が続けば、千葉と山口のエチレンプラントを停止する可能性があると警告を発している[10]。さらに、住友化学はシンガポールの子会社を通じて、樹脂や塗料に使用されるメタクリル酸メチルの出荷に対して不可抗力を宣言した[10]。

日本政府は、中東以外の地域からのナフサ調達を4月には通常の2倍に当たる90万キロリットルに引き上げ、半年分以上の在庫を確保すると発表した[9]。三井化学は米国やアフリカからの供給確保に動き、三菱ケミカルも中東以外のスポット契約の獲得に奔走している[9]。しかし、業界関係者はこれを「単なる当座しのぎの措置」と見ており、原油価格、運賃、保険料が軒並み上昇している中、輸入コストの二重の増加を企業内部で吸収することは不可能となっている[7]。日本塗料工業会や全日本プラ

スチック製品工業連合会は、溶剤やプラスチックペレットの価格上昇だけでなく、納期が大幅に遅延していると警告しており、一部の下流企業はすでに操業停止のリスクに直面している[8]。

入手困難となる農薬カテゴリ（1）：乳剤（EC）とマシン油乳剤

このナフサ不足と石油化学プラントの稼働低下が、日本の農薬市場に極めて具体的な供給途絶をもたらす。最も直接的かつ短期的に市場から姿を消すリスクが高いのが、石油精製プロセスに直接依存する農薬製剤である。

第一に、乳剤（Emulsifiable Concentrate: EC）である。乳剤は、水に溶けにくい有効成分を、有機溶剤に溶かし、界面活性剤（乳化剤）を加えた製剤であり、日本の農薬市場において広く普及している。この製剤には、キシレンやトルエンなどの石油由来の芳香族系溶剤が大量（製品重量の50%〜80%に達することもある）に使用される。ナフサの不足は、キシレンやトルエンなどの基礎溶剤の供給を直接的に枯渇させる。溶剤が確保できなければ、どれほど優秀な有効成分（原体）の在庫が確保されていても、「乳剤」という最終製品として出荷することは物理的に不可能となる。

第二に、マシン油乳剤（機械油乳剤）である。マシン油乳剤は、石油の潤滑油留分（高度に精製された鉱物油）そのものを有効成分として利用し、害虫（ハダニやカイガラムシなど）の気門を物理的に塞いで窒息死させる殺虫剤である。化学的な毒性を持たず、有機農業や減農薬栽培、とりわけ果樹（カンキツ類やリンゴなど）の越冬期防除において極めて重要な役割を果たしている。マシン油はナフサのみならず、原油精製プロセスそのものから得られる留分であるため、中東からの原油輸入の停滞と国内精製設備の稼働低下は、マシン油乳剤の原料枯渇に直結する。

入手困難となる農薬カテゴリ（2）：界面活性剤依存型製剤（フロアブル剤、水和剤等）

乳剤だけでなく、現代のほぼすべての農薬には「界面活性剤（展着剤、乳化剤、分散剤）」が不可欠である。フロアブル剤（懸濁剤）や水和剤、粒剤などにおいても、有効成分を水中に均一に分散させたり、植物の葉面への付着性を高めたりするために、高度に設計された界面活性剤が使用される。

これらの界面活性剤の多くは、エチレンオキシド（EO）やプロピレンオキシド（PO）といった石油化学誘導体から製造される非イオン性界面活性剤や陰イオン性界面活性剤である。日本のエチレンプラントの稼働低下は、これら界面活性剤の原料供給を絞り込む。新日本理化のようなオレオケミカル（油脂化学）製品や界面活性剤を製造する企業は、持続可能なパーム油（RSPO認証）の調達などを推進しているものの[11]、高機能な界面活性剤の合成には依然として石油由来の化学修飾が伴うことが多い。

また、日本触媒はエマルジョン技術に強みを持つJSR子会社のE-TECに資本参加し、建設・産業用エマルジョン製品のポートフォリオ強化を図っているが[12]、エマルジョン重合技術や配合技術を支える基礎化学品の供給が制限されれば、農薬向けの乳化剤や特殊ポリマーの供給にも遅延が生じる。結果として、有効成分が存在しても、それを安定な製剤に仕上げるための「補助剤」が不足するため、あらゆる形態の農薬製剤の生産がストップする連鎖的な障害が発生する。特許文献によれば、界面活性剤を使用せずにニームオイルをアルカリ溶液中で高速撹拌して乳化させる技術なども開発されているが[13]、これらはニッチな製品に限られており、日本の巨大な慣行農業を支える農薬供給システム全体を代替するには至らない。

影響を受ける農薬製剤タイプ	主要な構成要素と依存化学物質	イラン戦争・ホルムズ海峡封鎖による枯渇のメカニズム	国内農業への影響と供給枯渇リスク
マシン油乳剤	鉱物油（潤滑油留分）、乳化剤	ナフサ・原油輸入の70%を中東に依存。国内の原油精製プロセスの停滞と留分の不足が直撃。	果樹の越冬期防除（ハダニ・カイガラムシ）に致命的打撃。リスク：極めて高い
乳剤（EC）全般	芳香族系有機溶剤（キシレン等）、界面活性剤、有効成分	ナフサ不足による溶剤の納期遅延と価格急騰。溶剤不足により製剤化プロセスが完全に停止。	野菜・果樹用の多くの殺虫剤・殺菌剤が流通停止。リスク：極めて高い
フロアブル剤（SC）	水、石油系合成界面活性剤（分散剤）、増粘剤、有効成分	エチレンプラント稼働低下に伴うEO/PO系界面活性剤の供給不足。	乳剤の代替として需要が急増するが、界面活性剤不足がボトルネックに。リスク：高い
展着剤（アジュバント）	非イオン性・陰イオン性界面活性剤、各種溶剤	基礎石油化学品の不足による界面活性剤の絶対量不足。	農薬の散布効率が著しく低下し、実質的な効果不良を引き起こす。リスク：高い

第三部：肥料ショックとグローバルな作付体系の変容がもたらす農薬需要の歪み

イラン戦争が農薬サプライチェーンに与える影響を完全に理解するためには、農薬と密接不可分な関係にある「肥料」サプライチェーンの崩壊と、それが引き起こす農業作付体系の構造的変化（二次的・三次的波及効果）を詳細に追跡する必要がある。ホルムズ海峡の封鎖は、単なるエネルギー危機ではなく、事実上の「肥料ショック」を世界規模で引き起こしている[14]。

窒素肥料とリン酸肥料の世界的枯渇

現代の農業は太陽光と土壌だけでなく、天然ガスに依存している。20世紀初頭に開発されたハーバー・ボッシュ法によって、天然ガス（メタン）から水素を取り出し、空気中の窒素と高温高圧で反応させることでアンモニアが合成される[14]。このアンモニアから、世界で最も広く使用されている窒素肥料である「尿素」が製造される[14]。

ペルシャ湾岸地域は、安価な天然ガスへのアクセスと巨額の資本投資を背景に、世界の農業における中心的なハブとして機能しており、世界の海上肥料輸出の少なくとも20%を占めている[1]。尿素に至っては、世界貿易の46%がこの地域から供給されている[1]。また、アンモニア輸出においても、湾岸地域は2023年から2025年の平均で世界シェアの29%を占めている[15]。

ホルムズ海峡の実質的な封鎖とイランによる輸出停止措置は、即座に市場のパニックを引き起こした。米国メキシコ湾岸での尿素のスポット価格は1トンあたり約700ドルに達し、開戦時から30%以上急騰した[16]。ディーラーは主要な輸入市場での販売を制限し始めており、これはパニックの兆候ではなく、需要と供給の物理的なクラッシュに起因する合理的な反応である[16]。価格には現在、ホルムズ海峡での新たな混乱の可能性を見越した「戦争リスクプレミアム」が大幅に組み込まれている[16]。

さらに、リン酸肥料のサプライチェーンも重大な危機にある。中東地域は、世界のリン酸二アンモニウム（DAP）輸出の26%、リン酸一アンモニウム（MAP）の13%を占めている[15]。前述の通り、リン酸肥料の精製には大量の硫酸が必要であり、その原料である硫黄の世界貿易の半分がペルシャ湾から供給されているため、硫黄の供給途絶はリン酸肥料の世界的不足を同時に引き起こしている[1]。

南米および南アジアの脆弱性と作付シフト

この肥料ショックに対して極めて脆弱なのが、南米の農業大国と南アジア・アフリカの輸入依存国である。ブラジルやアルゼンチンは、農作物の生産に必要な肥料の大部分を輸入に依存している[15]。2023年のデータによれば、アルゼンチンは窒素の58.2%、リン酸塩の88.9%、カリウムの98.5%を輸入しており、ブラジルの依存度はさらに高く、窒素の92.5%、リン酸塩の70.1%、カリウムの97.5%を輸入に頼っていた[15]。

ブラジルの窒素肥料輸入の約28%、リン酸肥料輸入の約10%はペルシャ湾岸から調達されていた[15]。ホルムズ海峡の閉鎖が2026年末まで継続した場合、ブラジルの尿素輸入量は最大27.3%減少するとの試算もある[15]。インド（世界最大の尿素輸入国、輸入の18%が同地域）、バングラデシュ、ケニアといった国々においても、この価格ショックは食料供給と政治的安定に対する直接的な脅威となっている[1]。国連世界食糧計画（WFP）は、輸送の安定性が回復しなければ、最大4,500万人が生命を脅かす食料不安に直面する可能性があると推定している[16]。

特筆すべきは、この肥料価格の歴史的高騰が、農家の「何を植えるか」という作付判断に劇的な変化をもたらす点である。米国や南米では、高価な肥料（特に窒素肥料）を大量に消費する「トウモロコシ」や「小麦」の作付面積を減らし、根粒菌の働きによって空気中の窒素を固定でき、窒素肥料の要求量が少ない「大豆」への大規模な作付転換が進行すると予測されている[15]。ブラジルでは過去の価格高騰時にも、リン酸塩の使用を12.4%、カリウムの使用を9.8%削減しており、アルゼンチンでも窒素の使用が12%減少した実績がある[15]。

日本の農薬調達に対する二次的波及：世界的な需要構造の歪み

このグローバルな作付面積の劇的な変化（トウモロコシから大豆へのシフト）は、世界の農薬市場において需要の深刻な偏りと奪い合いを引き起こす。トウモロコシ用の除草剤（アトラジンなど）の需要が低下する一方で、大豆用の除草剤（グリホサート、グルホシネート、各種選択性除草剤）、殺虫剤、および殺菌剤（アジアダイズサビビョウ対策など）への需要が世界的に急増する。

前述の通り、中国やインドの原体製造メーカーはメタノールや硫黄不足により生産能力が落ちている。そこに、南米や北米からの大豆用農薬に対する強烈な需要の波が押し寄せる。この結果、限られた原体在庫を巡って世界的な争奪戦が発生し、日本の中小農薬メーカーや全農（JA）は、必要な農薬原体を国際市場で買い負けるリスクに直面する。日本の農家は、「ナフサ不足による乳剤やマシン油の国内製造の停滞」という物理的制約と、「グローバルな作付転換に伴う特定の有効成分の国際価格急騰」という二重の苦境に立たされることになる。

特に、アフガニスタンのような極端な輸入依存国（GDPの66%を輸入に依存）の状況は、世界的混乱の深刻さを示唆している。アフガニスタンはペルシャ湾岸諸国やイラン・パキスタン経由の貿易ルートに依存しており、紛争によってこれらのノードが破壊された結果、肥料価格は開戦以来27%上昇し、燃料コストの上昇に伴い食料価格のインフレが猛威を振るっている[15]。肥料投入量の減少は作物収量の低下（イールド・ペナルティ）を招き、それを補うための農薬需要を生むが、農薬自体も入手困難という悪循環に陥っている。

地域	肥料の中東依存度および影響	作付体系・農業生産への影響	グローバル農薬市場への波及効果
南米（ブラジル・アルゼンチン）	極めて高い（ブラジルは窒素の92.5%を輸入、その28%が湾岸由来）[15]	トウモロコシから大豆等への大規模な作付転換。肥料使用量の大幅削減。	大豆用農薬（除草剤・殺菌剤）の世界的需要急増と価格高騰の牽引。
北米（米国）	影響あり（メキシコ湾岸スポット価格急騰）[16]	高コストを回避するため、管理可能な範囲でトウモロコシから大豆へシフト[16]。	トウモロコシ用農薬の需要減、大豆用農薬への需要集中。
南アジア（インド）	非常に高い（輸入の18%が湾岸由来）[1]	天然ガス供給断絶による国内肥料工場の稼働低下。食料インフレと政治的圧力。	アジア域内の基礎化学品・農薬原体の域内消費優先化（輸出規制リスク）。
日本	直接的肥料輸入の湾岸依存は低～中程度（マレーシア・中	国際市況高騰による肥料価格上昇。ナフサ不足による資材コ	グローバルな原体争奪戦による調達困難。乳剤・展着剤の

	国主体）[18]	スト急増。	深刻な国内不足。

第四部：地経学的介入のリスクと代替戦略の模索

イラン戦争によるホルムズ海峡の封鎖が長期化すればするほど、この事態は現代史において最も結果をもたらすエネルギーおよびサプライチェーンの混乱となり、世界的なスタグフレーション（不況下の物価高）の期間を確実なものとする[19]。この脆弱性は、戦略的競争相手による「地経学的介入（ジオエコノミクス的介入）」の余地を生み出している。

戦略家たちは、市場に生じた「食料・肥料の空白（フード・バキューム）」を特定の国家が埋めることで、地政学的な影響力を拡大するリスクを危惧している[16]。例えば、ロシアは肥料の販売を抱き合わせ（尿素、アンモニア、カリの完全な栄養パッケージを要求するなど）にしたり、出荷を制裁の緩和と結びつけたりする可能性がある[16]。中国も、自国の地政学的利益のために尿素などの輸出制限を選択的に緩和し、影響力を行使する恐れがある[16]。さらに、北京とモスクワが共同でスポンサーとなる「グローバルサウス肥料基金」の設立など、西側の金融システムの外側に並行する商品取引アーキテクチャを構築する動きすら潜在的なリスクとして浮上している[16]。

日本の農薬企業のレジリエンスと対応限界

日本の化学産業および農薬メーカーも、この未曾有の危機に対して無策ではない。クミアイ化学工業などの日系農薬メーカーは、研究開発から製造・販売までの一貫体制とグローバルなサプライチェーン網（海外拠点が77%を占める）を構築し、市場価格の日々の変動リスクの低減に努めている[20]。同社は原材料の代替サプライヤーを確保することに加え、生産拠点を分散させ、グローバルな事業展開に備えて生産体制を強化している[20]。また、CSR調達ガイドラインに基づく持続可能な調達を推進している[20]。

MBケミカルズのような企業は、塗料やインク業界向けに、輸入米油脂肪酸や各種植物油などのバイオマス素材、脱石油・脱炭素をテーマとした植物由来原料の提案を積極的に行っている[21]。これらの非石油系・バイオマス由来の化学原料は、長期的には農薬の溶剤や補助剤の代替として極めて重要になる。しかしながら、農業という広大な面積に大量に散布される資材のコスト制約を考慮すると、高価なバイオマス由来溶剤への即時かつ全面的な切り替えは非現実的である。

国際食糧政策研究所（IFPRI）の分析が示唆するように、肥料セクターの将来の供給と貿易のショックに対する脆弱性を軽減するための努力を強化する必要がある[15]。例えば、再生可能エネルギーを利用した電気分解によって生産される「グリーンアンモニア」の拡大は、湾岸地域の天然ガスへの依存を減らし、より多くの国で窒素生産を可能にする潜在力を持っているが、現状では生産量全体に占める割合はごくわずかである[15]。

結論と総括

イラン戦争とそれに伴うホルムズ海峡の実質的な封鎖、およびイランによる石油化学製品の輸出全面停止措置は、エネルギー危機という表層的な現象の背後で、グローバルな農薬および農業資材サプライチェーンの構造的崩壊を引き起こしている。本包括的分析により、日本の農業現場において今後入手が極めて困難になるリスクが高い農薬のカテゴリーとその背景メカニズムは以下の通り明

確に特定される。

1. マシン油乳剤および石油精製留分に直接依存する資材
   - リスク要因: 日本のナフサおよび原油輸入の70%が中東に依存しており、原油精製プロセスそのものが滞っているため。
   - 影響: 果樹の越冬期防除等に不可欠なマシン油（潤滑油留分）の物理的枯渇。代替手段が少なく、栽培体系に致命的な打撃を与える。
2. 芳香族系有機溶剤を多用する各種「乳剤（EC）」
   - リスク要因: ナフサ不足に起因するキシレン、トルエンなど基礎溶剤の納期遅延と価格の異常高騰。
   - 影響: 原体（有効成分）の在庫があっても製剤化プロセスが停止するため、水和剤やフロアブル剤等への急速なシフトが必要となるが、次項の理由によりそれも困難を極める。
3. 石油由来の合成界面活性剤・乳化剤を使用する全農薬製剤（フロアブル剤、水和剤等）
   - リスク要因: 国内エチレンプラントの稼働低下に伴う、エチレンオキシド（EO）やプロピレンオキシド（PO）系界面活性剤の供給不足。
   - 影響: 農薬を水に均一に分散・展着させるための補助剤が枯渇し、農薬製剤全体のサプライチェーンがカスケード状に機能不全に陥る。
4. メタノールおよび硫黄（硫酸）を大量に消費して合成される農薬原体
   - リスク要因: ホルムズ海峡を経由する世界のメタノール貿易（約1/3）と硫黄貿易（約半分）の滞留、およびイランの基礎化学品輸出停止。
   - 影響: 中国等でのカーバメート系、有機リン系などの中間体・原体合成コストの高騰と物理的不足。
5. 「肥料ショック」による作付転換で需要が急増する特定の農薬（大豆用除草剤・殺菌剤など）
   - リスク要因: 尿素など窒素肥料の価格急騰により、北南米を中心にトウモロコシから大豆への大規模な作付転換が進行。
   - 影響: 大豆栽培に必要な特定の農薬原体に対するグローバルな需要の偏りと争奪戦が発生し、日本国内への原体輸入が買い負けにより困難になる。

これらは一時的な価格変動ではなく、グローバル化されたサプライチェーンが内包していた地政学的脆弱性が一挙に露呈した「構造的ショック」である。日本の農薬産業および農業生産者は、中東発の石油・天然ガス・基礎化学品の供給途絶が中長期的に継続することを前提とし、バイオマス由来の代替補助剤の開発・導入、減農薬栽培技術の再評価、調達ネットワークの多角化など、抜本的な危機管理策への完全な移行を迫られている。危機はすでに化学プラントの配管を離れ、最終防衛ラインである農業生産現場の土壌の上へと深刻な波及を見せている。

引用文献

1. Beyond oil: 9 commodities impacted by the Strait of Hormuz crisis ..., 5月 8, 2026にアクセス、https://www.weforum.org/stories/2026/04/beyond-oil-lng-commodities-impacted-closure-hormuz-strait/
2. global chemical supply chains face disruption as iran suspends all petrochemical exports, 5月 8, 2026にアクセス、https://chemicals.economictimes.indiatimes.com/news/petrochemicals/global-ch

emical-supply-chains-face-disruption-as-iran-suspends-all-petrochemical-exports/130304279
3. Iran Halts Petrochemical Exports Amid Regional Crisis - Discovery Alert, 5月 8, 2026にアクセス、https://discoveryalert.com.au/irans-petrochemical-export-controls-2026-framework/
4. Iran Fully Halts Petrochemical Exports as the Middle East Supply System Faces Restructuring - Echemi, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.echemi.com/cms/2977198.html
5. Strait of Hormuz: Global supply chain at risk | Roland Berger, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Managing-the-short-and-long-term-effects-of-Strait-of-Hormuz-tensions.html
6. Credit FAQ: What The Middle East Conflict Means For The Asia-Pacific Chemicals Industry, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/credit-faq-what-the-middle-east-conflict-means-for-the-asia-pacific-chemicals-industry-s101673918
7. Middle East Conflict Pushes Up Oil Prices as More Than 100 Chemical Raw Materials Rise in Concentration - Echemi, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.echemi.com/cms/2910334.html
8. Mitsubishi Chemical and Mitsui Chemical Lead Production Cuts as Naphtha Crisis Devastates Japan's Chemical Industry Chain - ChemNet News, 5月 8, 2026にアクセス、https://news.chemnet.com/news-3482.html
9. Japan walks tightrope to keep ethylene plants running amid Middle East crisis, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.japantimes.co.jp/business/2026/04/08/companies/japan-ethylene-plants-walking-tightrope/
10. Japan's petrochemical industry cuts production in response to Gulf crisis - Agenzia Nova, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.agenzianova.com/en/news/giappone-lindustria-petrolchimica-taglia-la-produzione-in-risposta-alla-crisi-nel-golfo/
11. New Japan Chemical Co., Ltd. | Business Lines, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.nj-chem.co.jp/en/app/products
12. Nippon Shokubai acquires emulsion technology assets from JSR Corporation - Echemi, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.echemi.com/cms/2120166.html
13. JP2005082513A - Neem oil emulsion manufacturing method - Google Patents, 5月 8, 2026にアクセス、https://patents.google.com/patent/JP2005082513A/en
14. The war in Iran could create a fertiliser shock, risking global food prices and farming, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.eco-business.com/opinion/the-war-in-iran-could-create-a-fertiliser-shock-risking-global-food-prices-and-farming/
15. The Iran war's impacts on global fertilizer markets and food ... - IFPRI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.ifpri.org/blog/the-iran-wars-impacts-on-global-fertilizer-markets-and-food-production/

16. A Closed Strait of Hormuz Risks a Global Food Security Crisis, 5月 8, 2026にアクセス、https://warontherocks.com/a-closed-strait-of-hormuz-risks-a-global-food-security-crisis/
17. Fertilizer isn't getting through the Straight of Hormuz, which could lead to a global food crisis. | Carnegie Endowment for International Peace, 5月 8, 2026にアクセス、https://carnegieendowment.org/emissary/2026/03/fertilizer-iran-hormuz-food-crisis
18. 【図解解説】『肥料をめぐる情勢』令和8年4月版を読み解く — 中国依存27%→3%、3年で変わった日本の肥料供給 - 先端農業マガジン, 5月 8, 2026にアクセス、https://smartagri.jp/p/2650/
19. The Strait of Hormuz crisis will ripple across plastics and food supply chains, helping Beijing and Moscow, hurting Americans - Atlantic Council, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-strait-of-hormuz-crisis-will-ripple-across-plastics-and-food-supply-chains-helping-beijing-and-moscow-hurting-americans/
20. Integrated Report 2024, 5月 8, 2026にアクセス、https://ir.kumiai-chem.co.jp/en/library/csr/main/012/teaserItems1/00/linkList/0/link/all.pdf
21. Coatingchemical | MITSUI BUSSAN CHEMICALS CO.,LTD., 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mb-chemicals.co.jp/en/coatingchemical